

Arbeidsmarkt

Als de prijs loon heet

Een werkgever zoekt personeel. Een werknemer zoekt een baan. Je herkent vraag en aanbod, maar de rollen zijn anders dan bij het kopen van een product. Dit hoofdstuk maakt die vertaling stap voor stap.

4.3.1 Arbeidsvraag en arbeidsproductiviteit	114
Arbeid, productie en loonkosten per product.	
4.3.2 Arbeidsaanbod, participatie en evenwicht	124
Wie doet mee? Welk loon brengt vraag en aanbod bij elkaar?	
4.3.3 Werkloosheid en veranderingen	132
Tellen, verklaren en een nieuw evenwicht onderzoeken.	
4.3.4 Minimumloon	141
Loonvloer, werkgelegenheid en totale loonsom.	
4.3.5 Gemengde opgaven: arbeidsmarkt	149
Zelf de passende gegevens en methode kiezen.	
Hoofdstukoverzicht en begrippen	155
Formules, eenheden en betekenis bij elkaar.	

Na dit hoofdstuk

Je kunt productie naar arbeidsinzet vertalen, deelname en werkloosheid berekenen, loon en werkgelegenheid in een model bepalen en gevolgen van een minimumloon met een passende berekening en een onderbouwde conclusie beoordelen.

Alle bedrijven, regio's, voorstellen en cijfers in de opgaven zijn geconstrueerde lesvoorbeelden. Lonen zijn illustratief, geen actuele wettelijke tarieven. Je werkt in je schrift; gebruik de gegeven grafieken waar de opgave dat vraagt. Antwoorden staan in een apart antwoordboek.

Zo gebruik je dit hoofdstuk

Lees de uitleg en het uitgewerkte voorbeeld. Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen een normaal onderdeel van leren. Volg na de startopgaven de begeleide en zelfstandige oefening naar de doeloefening. Heb je minder tussenstappen nodig en wil je extra uitdaging? Volg de uitdagende route met de bonus. Herhaling is extra bij beide routes.

4.3.1 • ARBEIDSVRAAG EN ARBEIDSPRODUCTIVITEIT

Wie koopt jouw werktijd?

Een fietsenmaker zoekt een medewerker. Jij zoekt een bijbaan. Wie is hier de vrager? In het dagelijks taalgebruik biedt het bedrijf een baan aan. Economisch koopt het bedrijf jouw arbeid.

Lesdoelen

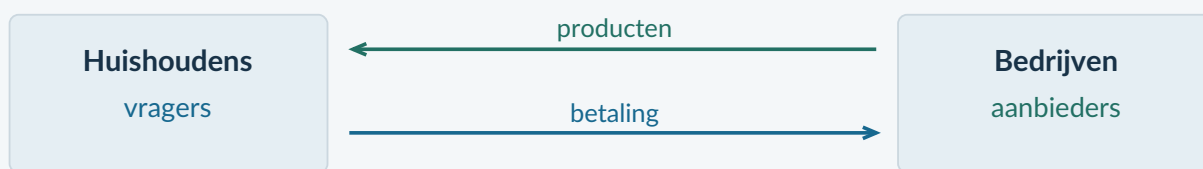
Je kunt werkgevers en werknemers op de arbeidsmarkt onderscheiden. Je kunt arbeidsproductiviteit, benodigde arbeidsuren en loonkosten per product berekenen. Je kunt een loonverandering onderscheiden van een verandering in de arbeidsvraag.

Definitie • arbeidsvraag

De hoeveelheid arbeid die werkgevers bij een bepaald loon willen inzetten. Werkgevers vragen arbeid omdat zij daarmee goederen of diensten kunnen produceren.

Zelfde mensen, andere rollen

Goederenmarkt



Arbeidsmarkt



Figuur 1. Op de goederenmarkt kopen huishoudens producten. Op de arbeidsmarkt leveren zij arbeid en ontvangen zij loon.

Dezelfde marktlogica, andere rollen

Een werknemer **biedt arbeid aan**. Een werkgever **vraagt arbeid**. Een vacature is een nog niet vervulde arbeidsplaats: de werkgever zoekt iemand.

De prijs van arbeid heet het **loon**. We gebruiken de letter **w** voor het loon per uur. De hoeveelheid arbeid noemen we **L**. Daarbij vermelden we steeds of het om uren of personen gaat.

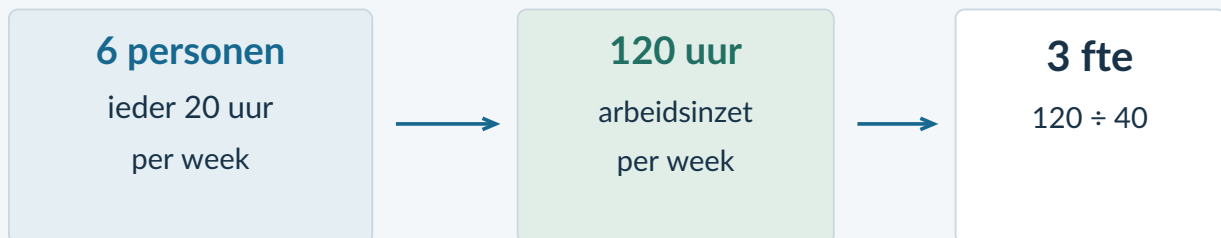
Een stijging van de vraag naar fietsen kan dus leiden tot meer vraag naar monteurs. De vraag naar arbeid hangt mede af van wat bedrijven kunnen verkopen.

4.3.1 • Arbeid meten

Zes mensen zijn niet hetzelfde als zes voltijdbanen

Een bedrijf heeft zes medewerkers. Ieder werkt 20 uur per week. Samen leveren zij $6 \times 20 = 120$ **arbeidsuren per week**. Bij een voltijdweek van 40 uur is dat $120 / 40 = 3$ **fte**.

Personen, uren en voltijdbanen zijn verschillende maten



In dit voorbeeld is een voltijdbaan 40 uur per week.

De zes personen verdwijnen niet doordat je hun uren omrekent naar fte.

Figuur 2. Fte is een rekeneenheid voor de omvang van werk, niet het aantal verschillende mensen.

Definitie • fte

Een fulltime-equivalent is de arbeidsduur van één voltijdbaan. Welke arbeidsduur daarbij hoort, staat in de opgave. Twee halve banen tellen samen als één fte.

Productiviteit: hoeveel productie levert de arbeid op?

Een werkplaats maakt 2.400 onderdelen in 600 arbeidsuren. Gemiddeld zijn dat **4 onderdelen per arbeidsuur**. Dit noemen we arbeidsproductiviteit.

$$\begin{aligned} \text{arbeidsproductiviteit} &= \text{productie} / \text{arbeidsinzet} \\ \text{benodigde arbeidsinzet} &= \text{productie} / \text{arbeidsproductiviteit} \end{aligned}$$

In dit hoofdstuk gebruiken we meestal arbeidsuren. Deel dus producten per week door arbeidsuren per week. De uitkomst is producten **per arbeidsuur**.

Productiviteit per medewerker mag ook, maar alleen met een duidelijke periode en arbeidsduur. Twee bedrijven vergelijken op productie per persoon kan misleiden als hun medewerkers niet evenveel uren werken.

Eerst de eenheid

Schrijf vóór het rekenen op wat je moet vinden: personen, arbeidsuren, fte of producten per arbeidsuur. Wissel tijdens een berekening niet ongemerkt van eenheid.

4.3.1 • Kosten per product

Een duurder arbeidsuur kan toch een goedkoper product opleveren

De werkplaats maakt 4 onderdelen per arbeidsuur. Een arbeidsuur kost de werkgever € 24. De loonkosten per onderdeel zijn dan $\text{€ } 24 / 4 = \text{€ } 6$.

loonkosten per product = totale loonkosten / productie
 loonkosten per product = uurkosten / productie per uur

Uurkosten zijn hier de **volledige loonkosten van de werkgever per arbeidsuur**. Ze kunnen meer omvatten dan het brutoloon. Gebruik de uurkosten die de bron geeft. Voeg niet zelf onbekende kosten toe.

Stijgt de productiviteit naar 5 onderdelen per uur, bij dezelfde uurkosten? Dan dalen de loonkosten naar $\text{€ } 24 / 5 = \text{€ } 4,80$ per onderdeel. De werknemer hoeft daarvoor niet minder loon te ontvangen.

Meer productie per uur: hoeveel uren zijn nog nodig?

Productieverandering én productiviteit bepalen de uren

Oorspronkelijk

2.400 producten

4 per arbeidsuur

600 arbeidsuren

Zelfde productie

2.400 producten

5 per arbeidsuur

480 arbeidsuren

Meer opdrachten

3.300 producten

5 per arbeidsuur

660 arbeidsuren

Bij 3.000 producten en 5 producten per uur blijven 600 uren nodig.

Dit rekenschema is geen bewijs dat werkgelegenheid altijd daalt.

Figuur 3. Vergelijk zowel de productie als de productiviteit. Eén van beide veranderingen bekijken is niet genoeg.

Bij dezelfde productie zijn minder uren nodig. Bij voldoende extra opdrachten kan de totale arbeidsinzet juist toenemen. Het rekenschema houdt de gevraagde productie per situatie vast; het voorspelt niet automatisch alle veranderingen in een economie.

Arbeidskosten zijn niet alle kosten

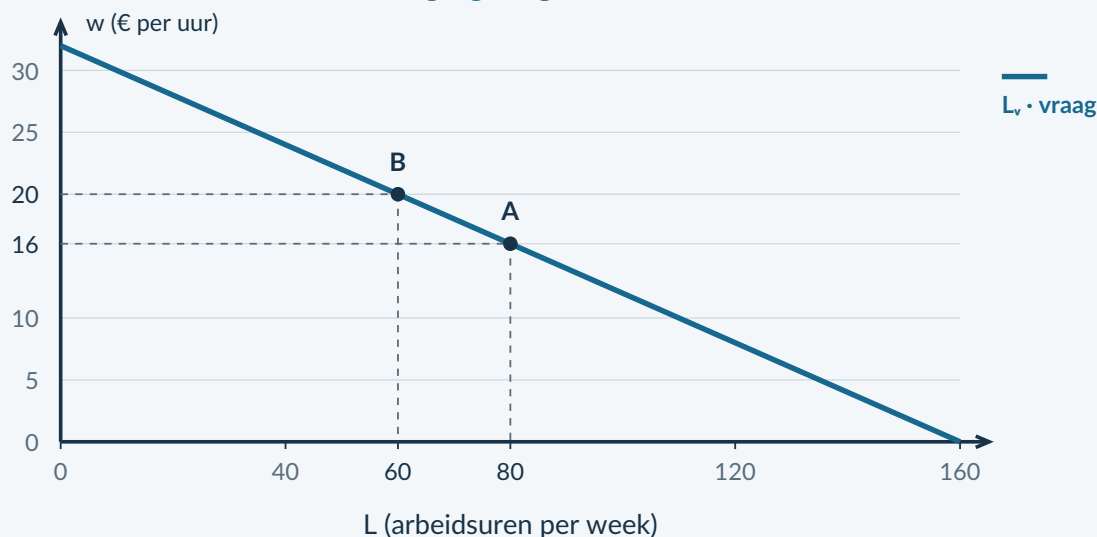
Een lagere loonkost per product bewijst nog niet dat de totale kostprijs daalt. Machines, energie en grondstoffen kunnen ook veranderen.

4.3.1 • Bewegen of verschuiven?

Het loon zelf verandert

Een arbeidsvraaglijn toont hoeveel arbeid werkgevers bij verschillende lonen willen inzetten, **terwijl andere omstandigheden gelijk blijven**. In ons eenvoudige model daalt de gevraagde hoeveelheid arbeid als het uurloon stijgt. Arbeid wordt duurder ten opzichte van wat zij oplevert.

Alleen het loon verandert: beweging langs L_v



Figuur 4. Van A naar B: het loon stijgt van € 16 naar € 20. Langs dezelfde vraaglijn daalt de hoeveelheid van 80 naar 60 arbeidsuren per week.

Een andere omstandigheid verandert

Meer exportorders kunnen de arbeidsvraag vergroten: bij hetzelfde loon willen werkgevers dan meer mensen of uren inzetten. De vraaglijn verschuift naar rechts. Minder vraag naar het eindproduct kan de lijn naar links verschuiven.

Ook techniek verandert de behoefte aan arbeid. Een machine kan bepaalde taken vervangen, maar nieuwe taken en extra productie mogelijk maken. Zonder verdere gegevens ligt de totale verandering niet vast.

Zo houd je de twee uit elkaar

Alleen het loon verandert → **beweging langs** een arbeidsvraaglijn.

Een andere vraagbepalende factor verandert → **verschuiving van** de arbeidsvraaglijn.

Uitgewerkt voorbeeld

Verpakkingen voor export

Een bedrijf maakt eerst 1.200 dozen per week in 300 arbeidsuren. De volledige uurkosten zijn € 24. Een nieuw werkproces levert 5 dozen per uur op. Het bedrijf ontvangt orders voor 1.800 dozen per week; de uurkosten worden € 25. Alle genoemde veranderingen horen bij dit plan.

1 • Bereken de oorspronkelijke productiviteit

Arbeidsproductiviteit = productie / arbeidsuren = $1.200 / 300 = 4$ dozen per arbeidsuur.

2 • Bereken de nieuwe benodigde arbeidsinzet

Arbeidsuren = productie / arbeidsproductiviteit = $1.800 / 5 = 360$ uur per week. Dat is 60 uur meer dan eerst, ofwel $60 / 300 \times 100\% = 20\%$ meer.

3 • Bereken de loonkosten per doos

Oud: € 24 / 4 = € 6 per doos. Nieuw: € 25 / 5 = € 5 per doos.

De uurkosten stijgen, maar de productie per uur stijgt sterker. Daardoor dalen de loonkosten per doos. Tegelijk stijgt de totale arbeidsinzet, omdat het bedrijf veel meer dozen gaat maken.

4 • Leg de arbeidsvraag uit

Kijk nu naar twee **afzonderlijke** veranderingen. Alleen een hoger loon, bij verder gelijke omstandigheden, geeft een beweging langs de vraaglijn naar minder arbeid. Alleen meer orders, bij gelijk loon en dezelfde techniek, verschuift de vraaglijn naar rechts.

In het totale rekenplan zijn zowel productie als productiviteit veranderd. Uit alleen de productiviteitsstijging mag je dus niet concluderen dat het bedrijf minder uren nodig heeft.

Samenvatting §4.3.1

Werkgevers vragen arbeid; huishoudens bieden arbeid aan. Bereken productiviteit en arbeidsinzet met dezelfde eenheden. Deel uurkosten door productie per uur voor loonkosten per product. Benoem bij een vraagverandering de oorzaak. In §4.3.2 voegen we arbeidsaanbod en evenwicht toe.

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
 Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 1 • Een bekende verhouding

Een drukker produceert 900 posters met € 2.700 totale kosten.

- Bereken de gemiddelde kosten per poster.
- De productie stijgt van 900 naar 1.080 posters. Bereken de procentuele stijging.

Opgave 2 • Wie koopt wat?

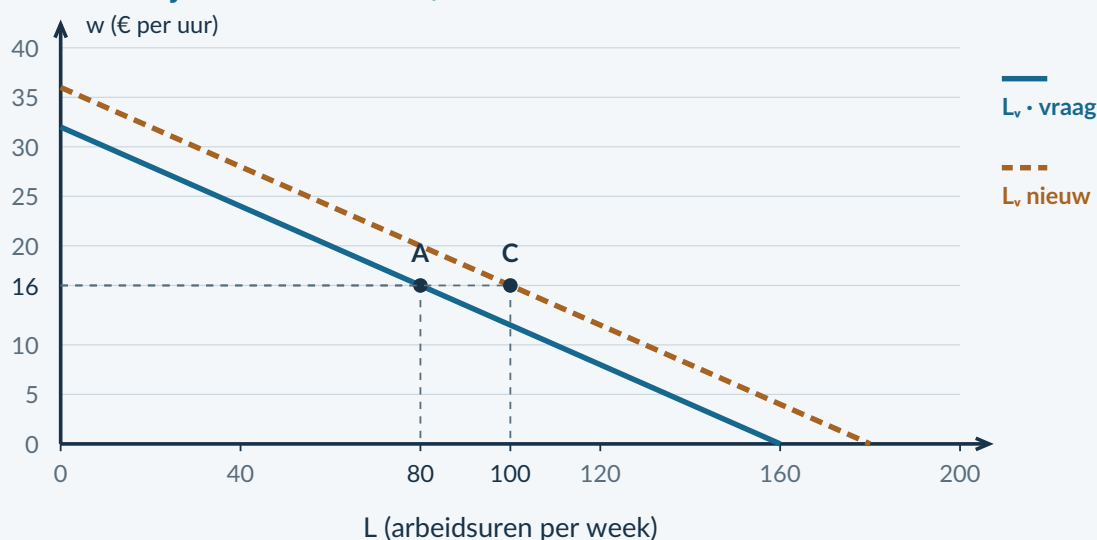
Een restaurant neemt een kok aan.

- Wie is de vrager en wie de aanbieder op deze arbeidsmarkt? Licht beide rollen toe.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Meer orders bij hetzelfde loon: L_v verschuift



Figuur 5. Lees eerst de volledig gemarkeerde verandering: bij € 16 per uur gaat de gevraagde hoeveelheid van A naar C.

Opgave 3 • Een order erbij

Een assemblagebedrijf ontvangt meer orders. De figuur laat alleen die verandering zien; loon en techniek blijven gelijk.

- Lees af hoeveel extra arbeidsuren per week het bedrijf bij hetzelfde loon wil inzetten.
- Waarom is dit geen beweging langs de oude vraaglijn?

4.3.1 • Rekenen met minder steun

Begeleide inoefening • vervolg

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 4 • Een tabel opbouwen

Een kaarsenmaker vergelijkt twee weken. Neem de tabel over en **vul eerst de drie lege cellen in**.

Grootheid	Week 1	Week 2
Productie (kaarsen)	1.600	2.400
Arbeidsuren	400	...
Productiviteit (kaarsen/uur)	...	6
Uurkosten	€ 20	€ 21
Loonkosten per kaars	€ 5	...

- Vul de ontbrekende productiviteit, arbeidsuren en loonkosten per kaars in. Gebruik achtereenvolgens productie / uren, productie / productiviteit en uurkosten / productiviteit.
- Leg zonder extra berekening uit waarom een stijgend uurbedrag hier samengaat met lagere loonkosten per kaars.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Bestellingen voor een meubelmaker

Een meubelmaker levert 1.200 plankdelen in 200 arbeidsuren. De uurkosten bedragen € 30. Volgende week zijn 1.500 delen nodig. De productiviteit stijgt naar 7,5 delen per uur; de uurkosten blijven € 30.

- Bereken de oorspronkelijke arbeidsproductiviteit.
- Bereken de benodigde arbeidsuren volgende week en de loonkosten per deel in beide weken.

4.3.1 • Twee veranderingen tegelijk

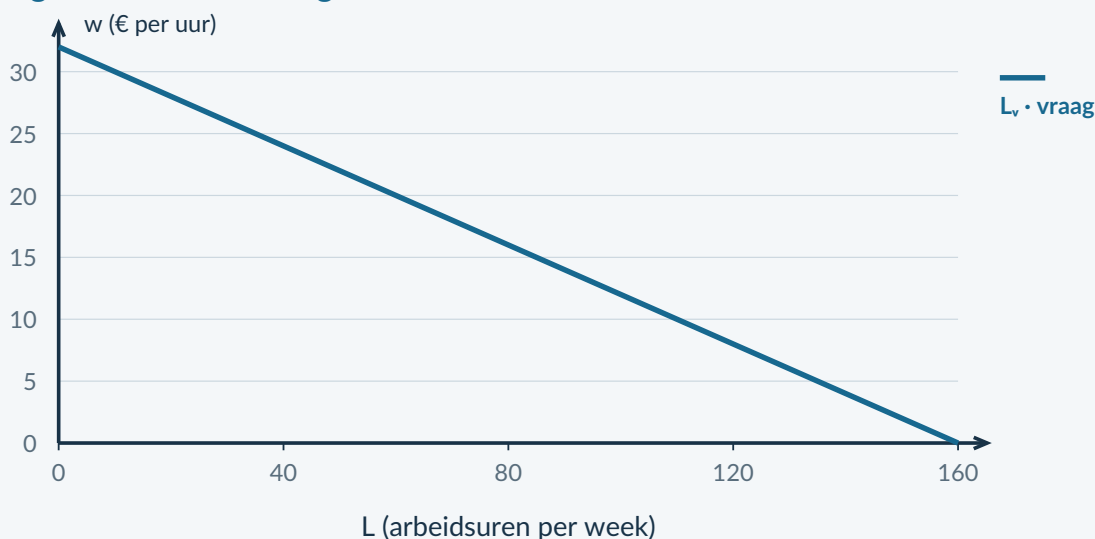
Zelfstandige oefening • vervolg

Opgave 6 • Loon én orders veranderen

Een fietsenonderdelenbedrijf krijgt twee veranderingen: het uurloon stijgt van € 16 naar € 20 en de buitenlandse orders nemen toe. In de basisgrafiek staat alleen de oorspronkelijke arbeidsvraag. De productiviteit blijft gelijk.

- Bekijk eerst alleen de loonstijging. Lees de oude en nieuwe hoeveelheid af en benoem de verandering.
- Bekijk nu alleen de extra orders bij een gelijk loon. Welke kant verschuift de arbeidsvraaglijn?
- Kun je zonder de omvang van de verschuiving vaststellen of er uiteindelijk meer of minder arbeidsuren worden gevraagd dan eerst? Leg uit.
- Een leerling zegt: "Beide veranderingen verschuiven de vraaglijn." Verbeter die uitspraak.

Basisgrafiek: arbeidsvraag



Figuur 6. Gebruik de bestaande schaal voor vraag a. Voor de orderverandering hoef je geen nieuwe numerieke lijn te verzinnen.

Een economisch antwoord

Noem de oorzaak, de verandering van de lijn of het punt, en de betekenis voor arbeid. Alleen "meer" of "minder" is niet genoeg.

Doeloefening

Opgave 7 • FrameWerk groeit

FrameWerk produceert fietsframes voor export. De tabel beschrijft het volledige productieplan.

Grootheid	Oude week	Nieuwe week
Productie (frames)	2.400	3.300
Arbeidsuren	600	te berekenen
Productiviteit (frames/uur)	te berekenen	5,5
Volledige uurkosten	€ 24	€ 26,40

Los van dit rekenplan beoordeel je bij d twee afzonderlijke veranderingen. Er worden geen huidige wettelijke loonbedragen gebruikt.

- a. (3p) Bereken de oorspronkelijke arbeidsproductiviteit en de benodigde arbeidsuren in de nieuwe week.
- b. (2p) Bereken de loonkosten per frame in beide weken.
- c. (2p) De directeur zegt: "Een hogere productiviteit betekent altijd minder arbeidsuren." Beoordeel dit met de tabel.
- d. (3p) Benoem en verklaar de verandering van de arbeidsvraag bij: (1) alleen een hoger uurloon en (2) alleen extra exportorders bij gelijk loon en gelijke techniek.

Wat lever je in?

Berekeningen met eenheden en twee afzonderlijke verklaringen voor de arbeidsvraag.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Wie lijkt het productiefst?

In dezelfde week maakt atelier A 600 tassen met 10 medewerkers. Atelier B maakt 480 tassen met 8 medewerkers. Een verslaggever noemt de ateliers even productief.

- a. Beoordeel het oordeel. Beschrijf welke informatie ontbreekt en bedenk een situatie waarin de vergelijking per medewerker gelijk is, maar per uur verschilt.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Kosten uit Boek 2

Een reparatiewerkplaats heeft $TK = 600 + 12q$, met TK in euro per week en q in reparaties per week. Er zijn deze week 100 reparaties.

- a. Bereken TK en GTK.
b. Leg uit waarom GTK daalt als het aantal reparaties stijgt, zolang dezelfde formule geldt.

Terugblik

Je kunt nu productie vertalen naar arbeidsinzet. De volgende stap is de andere kant van de markt: hoeveel arbeid willen huishoudens aanbieden?

4.3.2 • ARBEIDSAANBOD, PARTICIPATIE EN EVENWICHT

Geen baan. Ook werkloos?

Noor heeft een betaalde bijbaan. Amir heeft geen werk, zoekt actief en kan direct beginnen. Tess heeft geen baan en zoekt er ook geen. Alle drie zijn 17. Toch tellen ze niet op dezelfde manier mee.

Lesdoelen

Je kunt werkenden, werklozen en niet-deelnemers onderscheiden. Je kunt bruto- en netto-arbeidsparticipatie berekenen. Je kunt met een bekend marktmodel het evenwichtsloon en de werkgelegenheid vinden.

Definitie • beroepsbevolking

De mensen die betaald werk hebben, plus de mensen zonder betaald werk die recent werk hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. De eerste groep is de werkzame beroepsbevolking; de tweede de werkloze beroepsbevolking.

Van bevolking naar beroepsbevolking



Figuur 7. Een fictieve bevolking van 1.000 personen: 700 behoren tot de beroepsbevolking. De 100 werklozen zitten al in die 700.

De **niet-beroepsbevolking** bestaat uit mensen zonder betaald werk die niet recent hebben gezocht of niet direct beschikbaar zijn. Geen baan hebben is dus niet voldoende om als werkloos te tellen.

Noor telt als werkzaam, ook met weinig betaalde uren. Amir telt als werkloos. Tess behoort tot de niet-beroepsbevolking. Een leerling of student kan dus in elk van deze groepen vallen.

We gebruiken in de bevolkingsbronnen steeds **15 tot 75 jaar**: 15-jarigen wel, 75-jarigen niet. De definitie van de groepen en de gekozen leeftijdsgrens sluiten aan bij de CBS-begrippen. De cijfers zijn voor dit boek bedacht.

4.3.2 • Participatie: kies de juiste teller

Hoe groot is het aandeel dat meedoet?

Arbeidsparticipatie gaat over deelname aan de arbeidsmarkt. Bij bruto-participatie tel je werkenden én werklozen. Bij netto-participatie tel je alleen mensen met betaald werk. Voor beide gebruik je dezelfde bevolking als noemer.

$\text{bruto-participatie} = \text{beroepsbevolking} / \text{bevolking} \times 100\%$

$\text{netto-participatie} = \text{werkenden} / \text{bevolking} \times 100\%$

In de figuur op de vorige pagina is de bevolking 1.000 personen. De beroepsbevolking is $600 + 100 = 700$ personen.

$\text{Bruto-participatie} = 700 / 1.000 \times 100\% = 70\%$.

$\text{Netto-participatie} = 600 / 1.000 \times 100\% = 60\%$.

Het verschil van 10 procentpunt is hier het aandeel werklozen **in de hele bevolking**. Het is niet het werkloosheidspercentage. Dat percentage krijgt in §4.3.3 een andere noemer.

Een waarneming is geen aanbodlijn

De telling zegt hoeveel mensen in een regio op dit moment meedoen. Een **arbeidsaanbodlijn** toont hoeveel arbeid huishoudens bij verschillende lonen willen aanbieden, terwijl de andere omstandigheden gelijk blijven.

In ons model loopt de aanbodlijn op. Een hoger loon kan meer mensen aantrekken of mensen meer uren laten aanbieden. Hoe mensen reageren hangt ook af van beschikbare tijd, zorgtaken, opleiding en voorkeuren. We gebruiken de stijgende lijn als vereenvoudiging voor de onderzochte markt.

Meer beschikbare gekwalificeerde werknemers kunnen de aanbodlijn naar rechts verschuiven. Een verandering van alleen het loon is juist een beweging langs die lijn.

Tel geen groepen dubbel

Beroepsbevolking = werkenden + werklozen. Voeg de werklozen niet nogmaals toe aan een al gegeven beroepsbevolking. Houd bevolkingscijfers en een aparte sectorberekening uit elkaar.

4.3.2 • Evenwicht: nieuwe namen, bekende methode

Van productprijs naar uurloon

Bij een gewone markt stelde je gevraagde en aangeboden hoeveelheid aan elkaar gelijk. Hier doe je hetzelfde. Alleen de economische betekenis en eenheden veranderen.

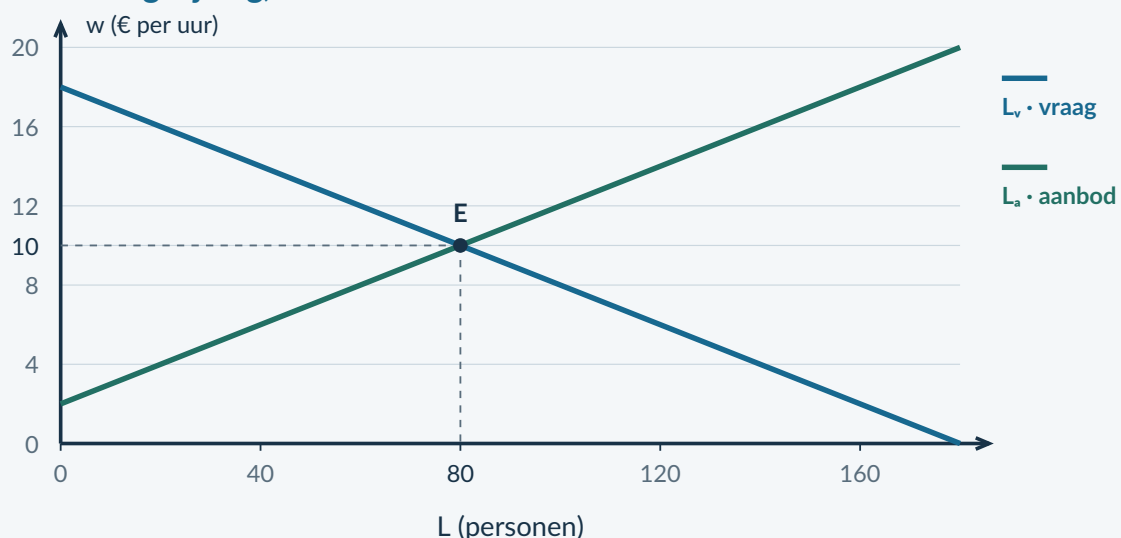
Bekende markt	Arbeidsmarkt
Prijs P	Uurloon w
Gevraagde hoeveelheid Q_v	Arbeidsvraag L_v door werkgevers
Aangeboden hoeveelheid Q_a	Arbidsaanbod L_a door huishoudens
$Q_v = Q_a$	$L_v = L_a$

In een kleine voorbeeldsector geldt $L_v = 180 - 10w$ en $L_a = -20 + 10w$. L is het aantal personen; iedereen biedt één baan met 20 uur per week aan. w is het loon in euro per uur. We gebruiken deze functies voor $€ 2 \leq w \leq € 18$.

Gelijkstellen: $180 - 10w = -20 + 10w \rightarrow 200 = 20w \rightarrow w = € 10$ per uur.

Invullen: $L = 180 - 10 \times 10 = 80$ personen. Controle: $-20 + 10 \times 10 = 80$ personen.

Dezelfde vergelijking, nu met loon en arbeid



Figuur 8. Het snijpunt E geeft het evenwichtsaloon en de werkgelegenheid. Loon staat verticaal; de hoeveelheid arbeid staat horizontaal.

De modelafpraak

Er zijn veel werkgevers en werknemers, vergelijkbare arbeid en geen loonvloer. Het loon kan zich aanpassen. Iedereen vindt direct een passende werkgever of werknemer. Daardoor worden in het evenwicht alle aangeboden arbeidsplaatsen gevuld. Dit is niet een beschrijving van elke werkelijke arbeidsmarkt.

Uitgewerkt voorbeeld

Regio en voorbeeldsector

Een fictieve regio heeft 2.000 inwoners van 15 tot 75 jaar: 1.260 werken, 140 zijn werkloos en 600 behoren niet tot de beroepsbevolking. Een **aparte** sector heeft $L_v = 160 - 5w$ en $L_a = -20 + 5w$. L is het aantal personen met elk 20 uur per week; w is het uurloon in euro. Het model geldt voor $€ 4 \leq w \leq € 32$ en kent vrije loonaanpassing zonder zoekproblemen.

1 • Stel de groepen vast

Beroepsbevolking = werkenden + werklozen = $1.260 + 140 = 1.400$ personen. Controle: $1.400 + 600 = 2.000$ personen.

2 • Bereken de deelname

Bruto: $1.400 / 2.000 \times 100\% = 70\%$.

Netto: $1.260 / 2.000 \times 100\% = 63\%$.

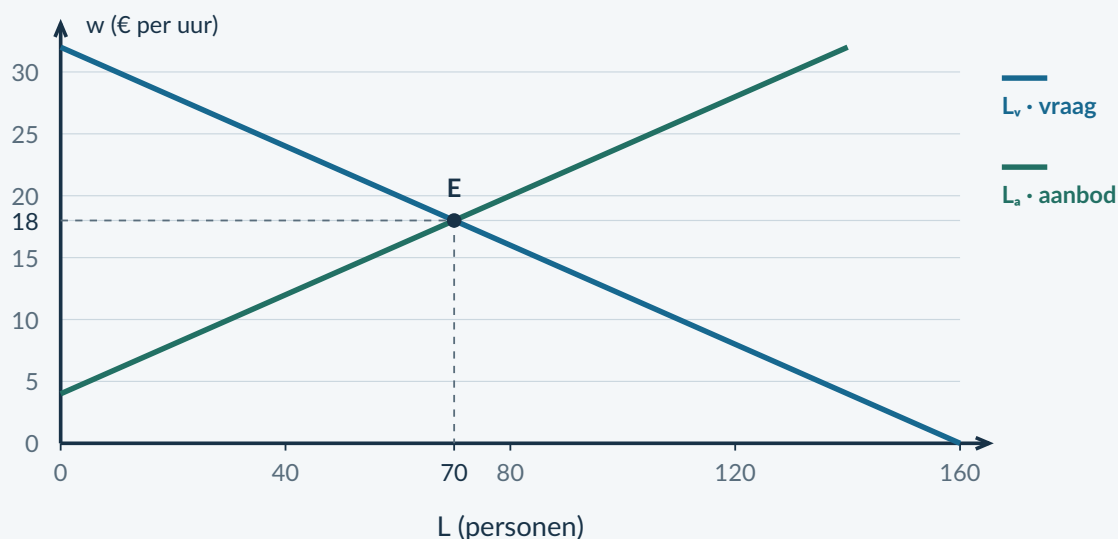
3 • Stel in de sector vraag en aanbod gelijk

$160 - 5w = -20 + 5w \rightarrow 180 = 10w \rightarrow w = € 18$ per uur.

$L = 160 - 5 \times 18 = 70$ personen. Controle: $-20 + 5 \times 18 = 70$.

De werkgevers vragen bij dit loon arbeid van 70 personen. Huishoudens bieden bij dit loon arbeid van 70 personen aan. De werkgelegenheid in dit model is dus 70 personen, niet de 1.400 uit de regiotelling.

Evenwicht in de voorbeeldsector



Figuur 9. Gebruik het loon uit het snijpunt. De horizontale hoeveelheid blijft een aantal personen, niet een geldbedrag.

Samenvatting §4.3.2

Kies eerst groep en leeftijdsbereik. Bruto telt werkenden én werklozen; netto alleen werkenden. Deel door de aangegeven bevolking. Vind het model-evenwicht met $L_v = L_a$ en controleer door invullen. In §4.3.3 kijken we naar werkloosheid en veranderingen.

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.
 Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 10 • Een bekende markt

Voor een product geldt $Q_v = 120 - 4P$ en $Q_a = 20 + P$. P is euro per product en Q is producten per week.

- Bereken de evenwichtsprijs en -hoeveelheid.
- Bereken hoeveel procent 72 is van 120.

Opgave 11 • Zoeken én beschikbaar zijn

Lina heeft betaald werk. Mo heeft geen betaald werk, zoekt en kan direct beginnen. Bo heeft geen werk en is niet beschikbaar.

- Deel de drie personen in: werkzaam, werkloos of niet-beroepsbevolking.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 12 • Dezelfde bevolking, twee percentages

Een wijk telt 800 inwoners van 15 tot 75 jaar. Er zijn 480 werkenden, 80 werklozen en 240 niet-deelnemers.

- Bereken eerst de beroepsbevolking. Welke twee groepen tel je op?
- Bereken bruto- en netto-participatie. Gebruik voor beide de 800 inwoners als noemer.

Opgave 13 • Vul de evenwichtsroute aan

Een arbeidsmarkt heeft $L_v = 140 - 5w$ en $L_a = -20 + 5w$. L is het aantal personen; w is het uurloon in euro. Gebruik $€ 4 \leq w \leq € 28$ en vrije loonaanpassing.

- Vul eerst de ontbrekende waarden in: $140 - 5w = -20 + 5w \rightarrow \dots = 10w \rightarrow w = \dots \rightarrow L = \dots$.
- Wie vragen deze 60 eenheden arbeid en wie bieden ze aan?

Zelfstandige oefening

Opgave 14 • Participatie in een dorp

Een dorp heeft 1.200 inwoners van 15 tot 75 jaar. 720 hebben betaald werk; 120 hebben geen werk, hebben recent gezocht en zijn direct beschikbaar. De rest werkt niet en zoekt niet.

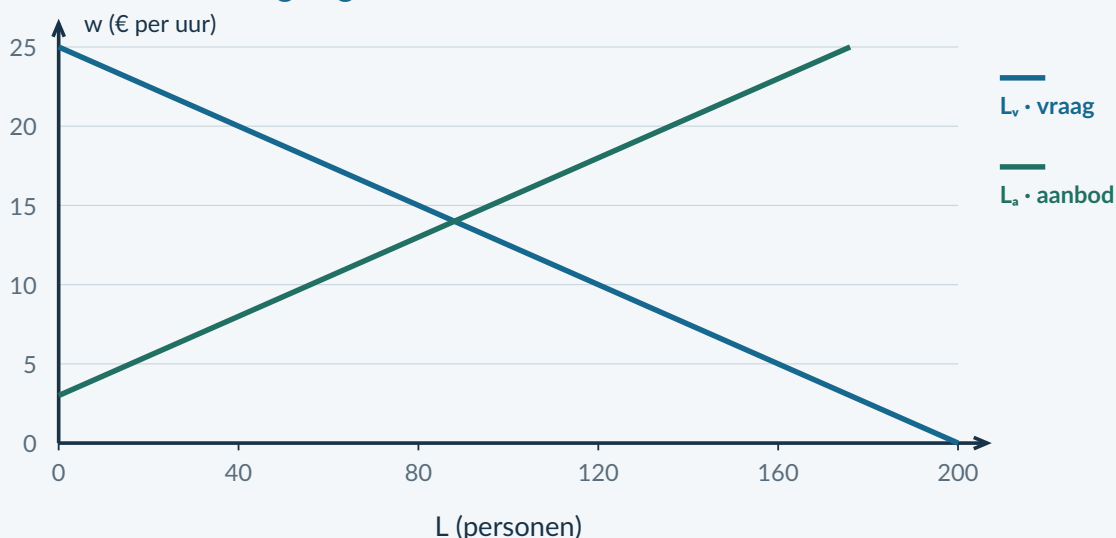
a. Bereken de beroepsbevolking en beide participatiepercentages.

Opgave 15 • De markt voor magazijnmedewerkers

$L_v = 200 - 8w$ en $L_a = -24 + 8w$. L is het aantal personen met ieder 20 uur per week; w is het uurloon in euro. De functies gelden voor $€ 3 \leq w \leq € 25$. Loon past vrij aan en alle matches komen direct tot stand.

a. Bereken het evenwichtsloon en de werkgelegenheid. Markeer het punt E in de basisgrafiek hieronder.

Markeer loon en werkgelegenheid



Figuur 10. Basisgrafiek bij opgave 15. Voeg E en de bijbehorende hulplijnen toe.

Doeloefening

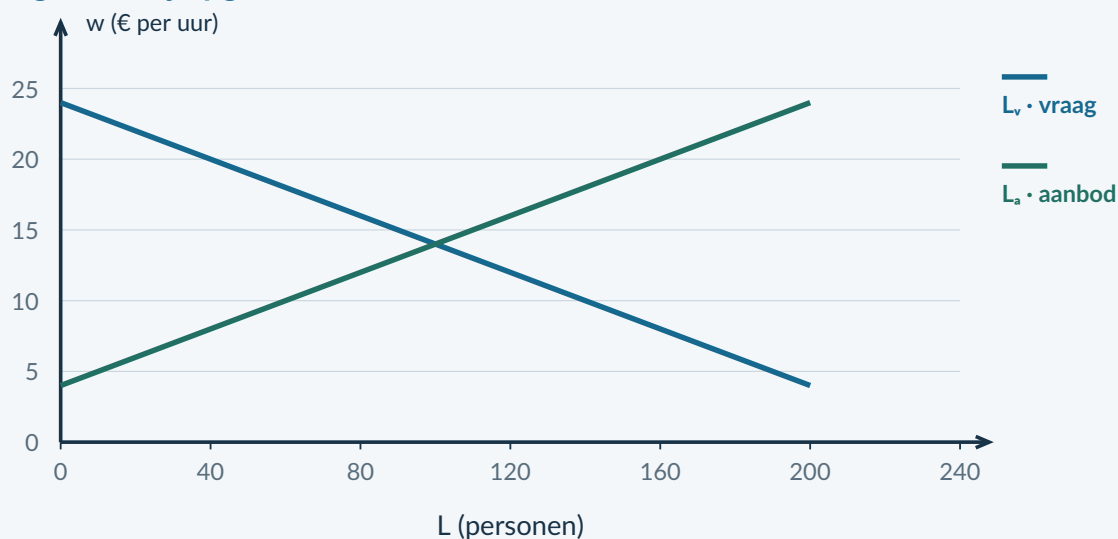
Opgave 16 • Waterstad en de bezorgsector

Bron A: Waterstad telt 5.000 inwoners van 15 tot 75 jaar. Er zijn 3.000 werkenden, 500 werklozen en 1.500 niet-deelnemers.

Bron B: een afzonderlijk model voor bezorgers geeft $L_v = 240 - 10w$ en $L_a = -40 + 10w$. L is het aantal personen met 20 uur per week; w is het uurloon in euro. Het model geldt voor $€ 4 \leq w \leq € 24$. Het loon is flexibel; er zijn geen zoekproblemen of loonafspraken.

- (3p) Bereken met bron A de beroepsbevolking en de bruto- en netto-participatie.
- (3p) Bereken met bron B het evenwichtsloon en de werkgelegenheid. Markeer E in de basisgrafiek hieronder.
- (2p) Leg uit wie bij dit loon arbeid vragen en aanbieden. Waarom vervangt de modeluitkomst de regiotelling niet?

Basisgrafiek bij opgave 16



Figuur 11. Basisgrafiek bij opgave 16. Benoem het berekende evenwicht met loon en hoeveelheid.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 17 • Meer deelname, evenveel werk

In een gebied met 1.000 inwoners van 15 tot 75 jaar werken eerst 600 mensen en zoeken 100 anderen zonder baan actief werk. Later gaan 50 niet-deelnemers ook zoeken en zijn direct beschikbaar. Niemand vindt of verliest werk.

- a. Leg uit wat met bruto- en netto-participatie gebeurt. Beoordeel de uitspraak: "Hogere deelname betekent altijd meer werkenden."

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 18 • De belastingwig terughalen

Bij een belasting op een product betaalt de koper € 12 en ontvangt de verkoper na afdracht € 9. Er worden 200 producten per week verkocht.

- a. Bereken de belasting per product en de overheidsontvangsten.

De volgende stap

Een evenwichtsgrafiek laat een vereenvoudigd mechanisme zien. Werkloosheidscijfers zijn waarnemingen. In §4.3.3 leer je die twee gebruiken zonder ze met elkaar te verwarren.

4.3.3 • WERKLOOSHEID EN VERANDERINGEN OP DE ARBEIDSMARKT

Vacatures én werklozen. Hoe kan dat?

Een regio telt honderd werklozen, terwijl werkgevers zestig mensen zoeken. Is de werkloosheid dan eigenlijk maar veertig? Nee. Een openstaande baan is nog niet door een werkloze vervuld.

Lesdoelen

Je kunt het werkloosheidspercentage berekenen. Je kunt oorzaken van werkloosheid onderscheiden. Je kunt een verschuiving van arbeidsvraag verwerken en uitleggen waarom een model niet alle waargenomen werkloosheid beschrijft.

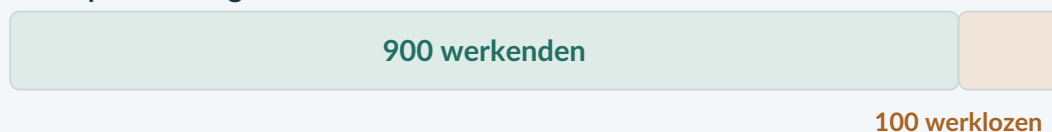
werklozen = beroepsbevolking – werkenden

werkloosheidspercentage = $\text{werklozen} / \text{beroepsbevolking} \times 100\%$

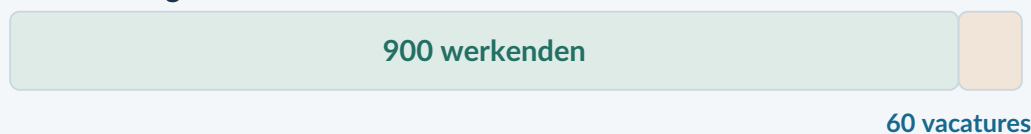
Bij 900 werkenden en 100 werklozen is de beroepsbevolking 1.000 personen. Het werkloosheidspercentage is $100 / 1.000 \times 100\% = 10\%$. De noemer is nu niet de hele bevolking.

Werkenden staan in beide tellingen

Beroepsbevolking



Arbeidsvraag in de bron



$1.000 - 960 = 40$ is $100 \text{ werklozen} - 60 \text{ vacatures}$, niet het aantal werklozen.

Figuur 12. Een fictieve bron telt één baan per werkende en één persoon per vacature. De 900 werkenden komen in beide tellingen voor.

In deze bron is arbeidsvraag = werkgelegenheid + vacatures = $900 + 60 = 960$ arbeidsplaatsen.
Arbeidsaanbod = beroepsbevolking = 1.000 personen.

Maar aanbod – vraag = $1.000 - 960 = 40$ is **niet** het aantal werklozen. Je hebt dan vacatures van werklozen afgetrokken. Er zijn nog steeds 100 mensen zonder werk die zoeken en beschikbaar zijn.

Gelijke eenheden zijn nodig

In werkelijke bronnen kunnen banen en personen verschillen: één persoon kan meer banen hebben. Onze rekenvoorbeelden melden daarom expliciet wanneer één persoon bij één baan hoort.

4.3.3 • Verschillende oorzaken

Minder bestedingen, andere productie of zoektijd?

Bij **conjuncturele werkloosheid** is er minder vraag naar goederen en diensten. Huishoudens of bedrijven besteden minder. Bedrijven krijgen minder opdrachten en hebben daardoor minder personeel nodig. Het probleem is hier niet dat iedereen plotseling de verkeerde opleiding heeft.

Bij **structurele werkloosheid** past de beschikbare arbeid niet goed bij het werk dat gevraagd wordt. Techniek kan beroepen veranderen. Een regio kan veel werkzoekenden hebben, terwijl passende banen ergens anders liggen. Scholing en verhuizing kosten tijd en geld.

Frictiewerkloosheid ontstaat doordat het tijd kost om een passende baan en werknemer te vinden. Iemand kan tussen twee banen zitten, zonder dat er te weinig banen voor zijn beroep zijn. We rekenen deze zoektijd hier tot structurele werkloosheid.

Kijk naar de oorzaak, niet alleen naar de duur

Conjunctureel

Minder bestedingen
→ minder opdrachten
→ minder personeel

Structureel

Werk of vaardigheden
passen niet meer
→ aanpassing nodig

Frictie

Zoeken en overstappen
kosten tijd
→ tijdelijk geen werk

Frictiewerkloosheid rekenen we hier tot structurele werkloosheid.

Figuur 13. De bron moet de oorzaak ondersteunen. “Lang werkloos” of “weinig vacatures” is op zichzelf nog geen volledige verklaring.

Waarom vallen vacatures en werklozen niet direct samen?

Een installateur zoekt een ervaren elektricien. Een werkloze kandidaat heeft ervaring als winkelman. Er is een vacature én iemand zoekt werk, maar er is nog geen passende match. Ook reistijd, werktijden en informatie kunnen een match in de weg staan.

Een hoog totaal aantal vacatures bewijst daarom niet dat iedere werkzoekende direct kan beginnen. Evenmin betekent ieder langdurig werkloosheidsgeval automatisch dat het conjunctureel is.

Benoem een mechanisme

Schrijf bijvoorbeeld: “Minder consumentenbestedingen → minder winkerverkopen → minder vraag naar winkelpersoneel.” Het woord conjunctureel alleen verklaart nog niets.

4.3.3 • Een verschuiving bij flexibel loon

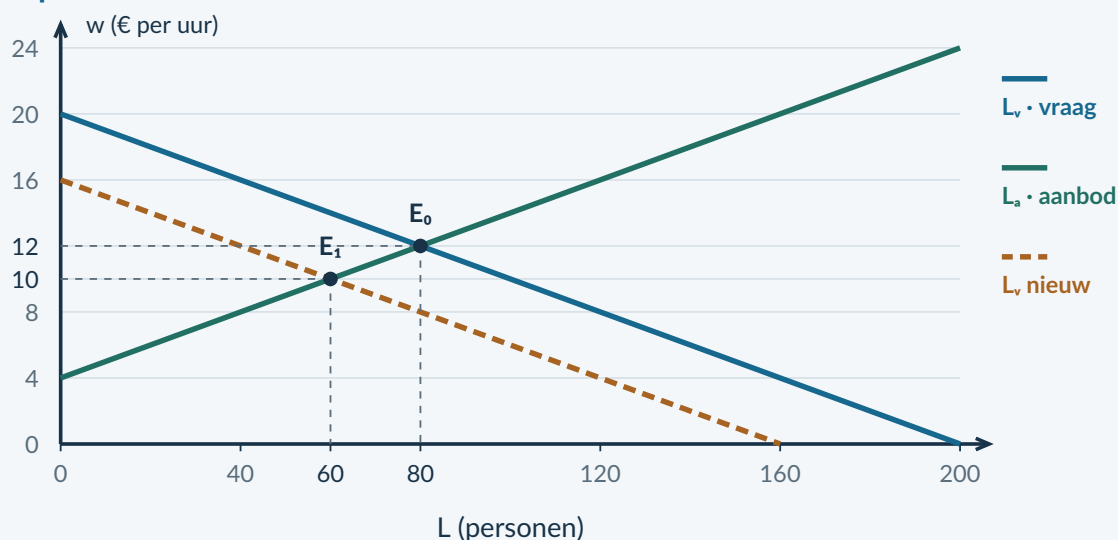
Minder opdrachten verschuiven de arbeidsvraag

We gebruiken opnieuw het bekende marktmodel. De lijnen tonen verbanden bij verder gelijke omstandigheden. De aanbodlijn blijft nu gelijk; door minder bestedingen daalt de arbeidsvraag bij ieder loon.

Oud: $L_v = 200 - 10w$. Nieuw: $L_v = 160 - 10w$.

Aanbod: $L_a = -40 + 10w$. L is het aantal personen met ieder 20 uur per week; w is het uurloon in euro. We gebruiken $€ 4 \leq w \leq € 16$. Het loon kan vrij aanpassen, zonder vacatures of zoekproblemen.

Loon past zich aan: nieuw evenwicht



Figuur 14. E_0 is het oude evenwicht: € 12 en 80 personen. Na de daling van de arbeidsvraag ligt E_1 bij € 10 en 60 personen.

Nieuwe vergelijking: $160 - 10w = -40 + 10w \rightarrow 200 = 20w \rightarrow w = € 10$.

Invullen: $L = 160 - 10 \times 10 = 60$ personen.

De nieuwe evenwichtswerkgelegenheid is lager. Toch is er in dit eenvoudige model geen aanbodoverschot bij het nieuwe loon. Bij € 10 willen minder personen arbeid aanbieden dan bij € 12. Gevraagde en aangeboden hoeveelheid zijn nu beide 60.

Dat betekent niet dat iedereen in de echte regio onmiddellijk werk vindt. Het model laat zoekproblemen, verschillen in vaardigheden en vaste afspraken weg.

Geen dubbele verschuiving

De arbeidsvraaglijn verschuift naar links. Het dalende loon veroorzaakt een **beweging langs de gelijk gebleven aanbodlijn**. Een nieuwe evenwichtsprijs is niet automatisch een verschuiving van beide lijnen.

4.3.3 • Hetzelfde verlies aan vraag, maar vast loon

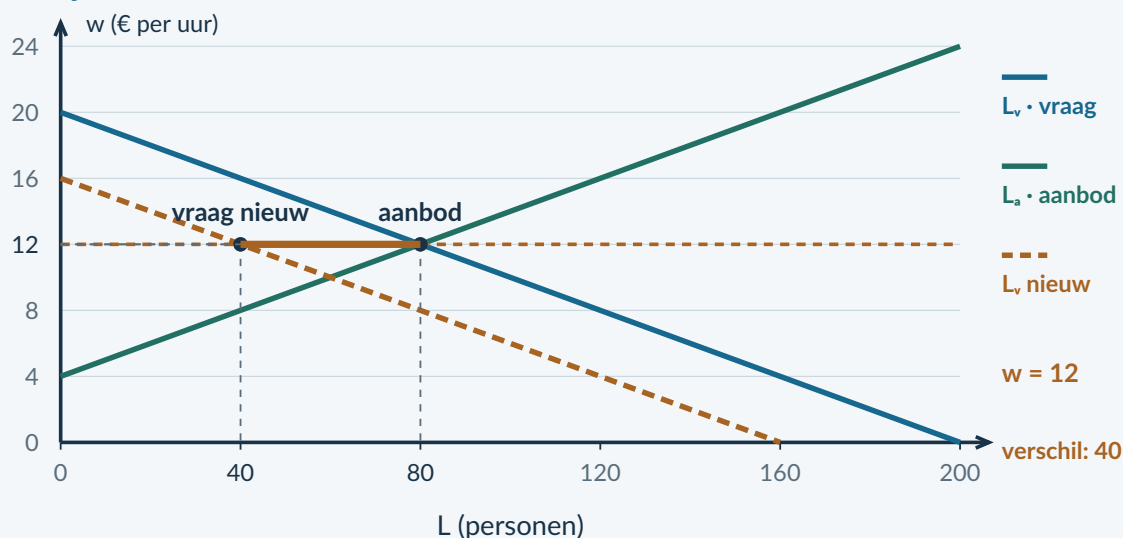
Het loon daalt niet meteen

Veronderstel nu dat in precies dezelfde sector het uurloon voorlopig **€ 12 blijft**. Dat kan bijvoorbeeld door bestaande loonafspraken. We gebruiken dezelfde nieuwe arbeidsvraag en dezelfde aanbodlijn als op de vorige pagina.

Vraag bij € 12: $160 - 10 \times 12 = 40$ personen.

Aanbod bij € 12: $-40 + 10 \times 12 = 80$ personen.

Loon blijft € 12: niet iedereen vindt werk



Figuur 15. Bij het vastgehouden loon ligt de nieuwe vraag bij 40 en het aanbod bij 80 personen. Het horizontale verschil is 40 personen.

Er zijn in dit model geen vacatures, geen zoekproblemen en geen tweede baan per persoon. Alle 40 gevraagde plaatsen worden gevuld. De overige 40 aanbieders willen werken, zoeken werk en zijn beschikbaar, maar vinden hier geen baan.

Vergelijk de twee situaties. Bij een flexibel loon ontstaat € 10 met 60 werkenden. Bij een loon dat € 12 blijft, zijn er 40 werkenden en 40 niet-geplaatste aanbieders. Hetzelfde verschil in opdrachten krijgt dus een andere uitkomst door de **loonaanpassing**.

Wat mag je concluderen?

Je kunt de uitkomst onder beide aannames berekenen. Je kunt uit deze berekening niet bewijzen dat werkelijke lonen direct dalen of dat alle echte werkloosheid door vaste lonen ontstaat.

Telling of model?

In een waarneming tel je werklozen rechtstreeks of als beroepsbevolking min werkenden. Alleen onder de expliciete modelvoorwaarden zonder vacatures of mismatch mag je het arbeidsaanbodoverschot als modelwerkloosheid lezen.

Uitgewerkt voorbeeld

Minder evenementen

Een regio telt 1.840 werkenden en 160 werklozen. Er zijn 90 vacatures; elke werkende heeft precies één baan. In een aparte evenementenmarkt daalt de arbeidsvraag van $L_v = 200 - 8w$ naar $L_v = 168 - 8w$. Het aanbod blijft $L_a = -24 + 8w$. L is het aantal personen, w het uurloon in euro; $€ 3 \leq w \leq € 21$. Het oude evenwicht is $w = € 14$ en $L = 88$. Consumenten besparen op evenementen.

1 • Bereken de waargenomen werkloosheid

Beroepsbevolking = $1.840 + 160 = 2.000$ personen.

Werkloosheidspercentage = $160 / 2.000 \times 100\% = 8\%$.

Arbeidsvraag = $1.840 + 90 = 1.930$ arbeidsplaatsen. Het verschil van 70 is werklozen min vacatures, niet de werkloosheid.

2 • Noem de oorzaak en de verschuiving

Minder bestedingen → minder evenementen → minder arbeidsvraag. Dit is **conjunctureel**. Vraag verschuift naar links; aanbod blijft gelijk.

3 • Bereken het nieuwe evenwicht bij flexibel loon

$168 - 8w = -24 + 8w \rightarrow 192 = 16w \rightarrow w = € 12$.

$L = 168 - 8 \times 12 = 72$ personen.

4 • Vergelijk met voorlopig vast loon

Bij € 14: $L_v = 168 - 8 \times 14 = 56$ en $L_a = -24 + 8 \times 14 = 88$ personen. Zonder vacatures of zoekproblemen worden 56 plaatsen gevuld en is het aanbodoverschot **32 personen**.

De sectorgrafiek vervangt niet de aparte regiotelling.

Samenvatting §4.3.3

Werkloosheid gebruikt de beroepsbevolking als noemer. Trek vacatures niet af. Benoem oorzaak en loonaanpassing. Houd model en waarneming gescheiden. In §4.3.4 voegen we een minimumloon toe.

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 19 • Terug naar de groepen

Een gemeente telt 4.000 inwoners van 15 tot 75 jaar. Er zijn 2.400 werkenden en 400 werklozen.

- a. Bereken de beroepsbevolking en de bruto-participatie.

Opgave 20 • Een andere noemer

In een andere regio is 6% van de bevolking werkloos. De bruto-participatie is 60%.

- a. Is het werkloosheidspercentage automatisch 6%? Leg uit zonder het precieze percentage te hoeven berekenen.
- b. Een andere werkzoekende is tussen twee banen drie weken op zoek. De vaardigheden sluiten aan bij openstaande vacatures. Welk type werkloosheid past hierbij?

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 21 • Een vervulde baan ontbreekt nog

Een klein gebied telt 450 werkenden, 50 werklozen en 30 vacatures. Iedereen heeft hoogstens één baan. Een vacature past niet bij iedere werkzoekende.

- a. Bereken eerst de beroepsbevolking en daarna het werkloosheidspercentage.
- b. Een leerling rekent $(500 - 480) / 500 \times 100\% = 4\%$. Wat trekt die leerling ten onrechte af?

4.3.3 • Van oorzaak naar uitkomst

Begeleide inoefening • vervolg

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 22 • Wat verandert er?

Een reisbureau krijgt minder boekingen doordat huishoudens minder besteden. In zijn arbeidsmarkt blijft het loon eerst gelijk.

- Noem de oorzaak van werkloosheid die bij de bron past en maak de keten af: minder bestedingen → ... → minder vraag naar arbeid.
- Welke lijn verschuift en welke druk op loon en werkgelegenheid ontstaat als het loon later wel kan dalen?

Zelfstandige oefening

Opgave 23 • Werk en techniek

Een provincie heeft 4.500 werkenden en 500 werklozen. Een deel van de werklozen deed invoerwerk dat nu door software wordt uitgevoerd. Nieuwe vacatures vragen andere vaardigheden.

- Bereken het werkloosheidspercentage en benoem de best passende oorzaak voor de beschreven groep.

Opgave 24 • Minder schoonmaakopdrachten

Oud: $L_v = 180 - 5w$. Nieuw: $L_v = 160 - 5w$. Aanbod blijft $L_a = -20 + 5w$. L is het aantal personen; w is het uurloon in euro. Gebruik $€ 4 \leq w \leq € 32$. Oud evenwicht: € 20 en 80 personen. Loon is vrij aanpasbaar; er zijn geen vacatures of zoekproblemen.

- Bereken het nieuwe evenwicht. Benoem één verschuiving en één beweging langs een lijn.
- Bereken het aanbodoverschot als het loon toch € 20 blijft.

Doeloefening

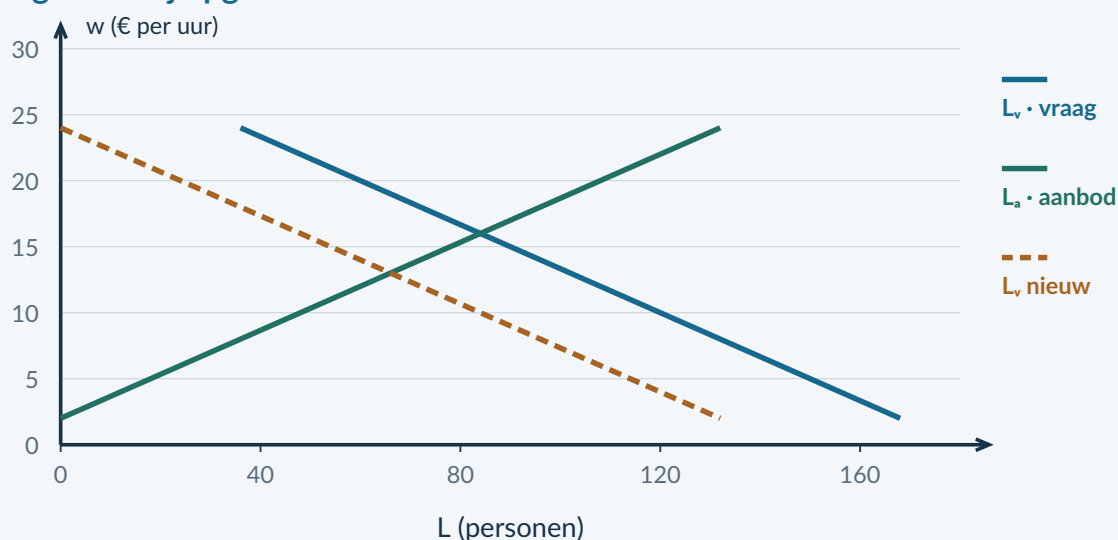
Opgave 25 • Rivierenregio: cijfers en een sector

Bron A: de regio telt 2.700 werkenden, 300 werklozen en 120 vacatures. Iedere werkende heeft één baan.

Bron B: in een afzonderlijke sector nemen de opdrachten af doordat huishoudens minder besteden. L_v daalt van $180 - 6w$ naar $144 - 6w$; L_a blijft $-12 + 6w$. L is het aantal personen; w is het uurloon in euro; $€ 2 \leq w \leq € 24$. Het oude evenwicht is € 16 en 84 personen. Er zijn in dit sector-model geen vacatures of zoekproblemen.

- (3p) Bereken met bron A het werkloosheidspercentage. Leg uit waarom arbeidsaanbod min arbeidsvraag hier niet de werkloosheid geeft.
- (3p) Benoem met bron B de oorzaak en bereken het nieuwe evenwicht als het loon vrij aanpast.
- (3p) Markeer het oude en nieuwe evenwicht in de basisgrafiek. Bereken daarna het aanbodoverschot bij een loon dat € 16 blijft.

Basisgrafiek bij opgave 25



Figuur 16. De oude en nieuwe vraaglijn en de aanbodlijn zijn gegeven. Voeg alleen E_0 en E_1 toe.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 26 • Een dalend percentage zonder extra banen

Een dorp telt eerst 900 werkenden en 100 werklozen. Later stoppen 50 werklozen met zoeken. Zij hebben geen betaald werk en horen nu bij de niet-beroepsbevolking. Er komt geen baan bij.

a. Beoordeel: “De lagere werkloosheid bewijst dat meer mensen werk hebben.” Gebruik zowel aantallen als percentages.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 27 • Marginale opbrengst uit hoofdstuk 4.1

Een onderneming heeft $P = 30 - 0,5q$ en $TK = 6q + 100$. P is euro per product, q producten per week. De gevraagde hoeveelheid is niet negatief.

a. Bepaal TO en MO.

Terugblik

Een cijfer wordt pas betekenisvol met de juiste teller, noemer en definitie. Een modeluitkomst vraagt bovendien een expliciete aanname over loonaanpassing.

4.3.4 • MINIMUMLOON

Een hoger uurloon voor iedereen?

Een minimumloon kan het uurloon verhogen. Maar is de totale hoeveelheid betaald werk dan ook groter? We gebruiken de minimumprijs uit Boek 3 opnieuw, nu met loon en arbeid.

Lesdoelen

Je kunt bepalen of een minimumloon bindend is. Je kunt in een gegeven model arbeidsvraag, arbeidsaanbod, werkgelegenheid en loonsom berekenen. Je kunt verschillen tussen groepen werknemers uitleggen.

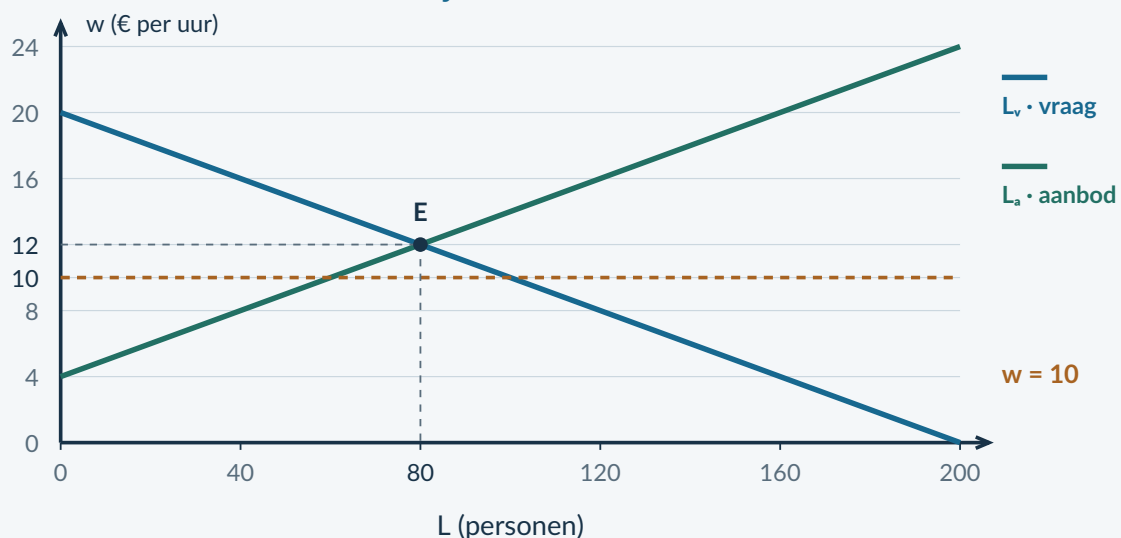
Definitie • minimumloon

Een ondergrens waaronder het loon niet mag liggen. In dit hoofdstuk gebruiken we fictieve uurlonen om een economisch model te onderzoeken, niet de actuele wettelijke bedragen.

Minimumprijs bij een product	Minimumloon in ons model
Vergelijk de ondergrens met de evenwichtsprijs.	Vergelijk de ondergrens met het evenwichtsaloon.
Bereken vraag en aanbod bij de opgelegde prijs.	Bereken arbeidsvraag en arbeidsaanbod bij het loon.
Stel vast hoeveel er werkelijk wordt verkocht.	Stel vast hoeveel arbeid werkelijk wordt betaald.

Als het evenwichtsaloon € 12 is en het minimum € 10, verandert het evenwicht niet. € 12 is immers toegestaan. Het minimum is dan **niet-bindend**. Het feitelijke loon wordt dus niet automatisch € 10.

Minimumloon € 10: evenwicht blijft bestaan



Figuur 17. Een loonvloer onder het evenwicht raakt de feitelijke loonvorming in dit model niet.

Model: concurrerende werkgevers, vergelijkbare arbeid en naleving van de vloer. Werkgevers passen personeelsaantallen aan; alle gevraagde plaatsen worden gevuld, zonder vacatures of zoekproblemen.

4.3.4 • Een bindend minimumloon

Hoger dan het evenwicht

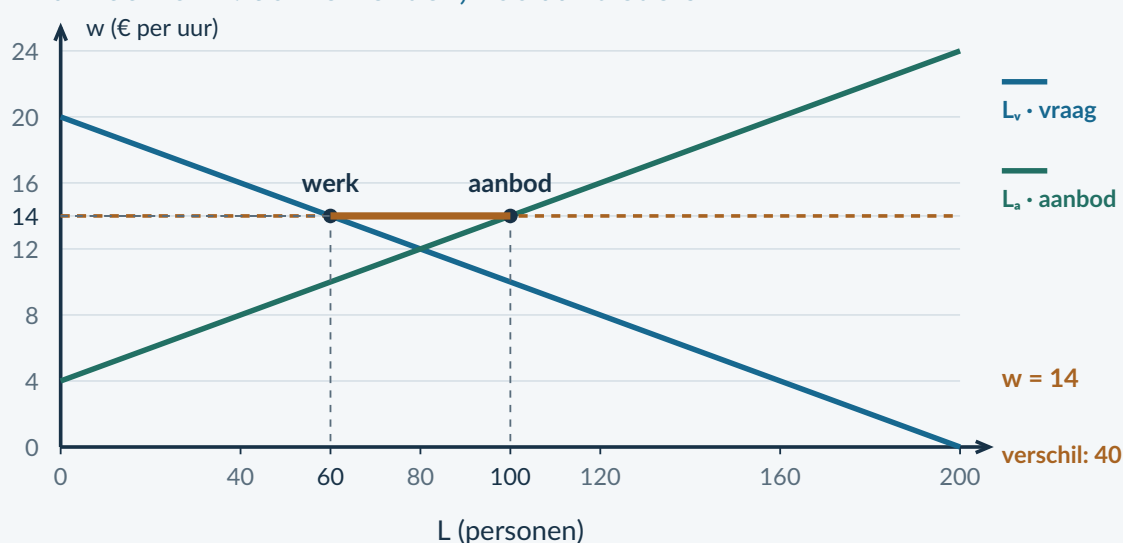
In dezelfde voorbeeldmarkt geldt $L_v = 200 - 10w$ en $L_a = -40 + 10w$, voor $€ 4 \leq w \leq € 20$. L is het aantal personen met ieder 20 uur per week; w is het uurloon in euro. Het vrije evenwicht is **€ 12 en 80 personen**.

Nu komt er een minimumloon van € 14. Dat ligt boven het evenwicht en is **bindend**. In dit model wordt het loon € 14.

Arbeidsvraag: $200 - 10 \times 14 = 60$ personen.

Arbeidsaanbod: $-40 + 10 \times 14 = 100$ personen.

Minimumloon € 14: 60 werkenden, 100 aanbieders



Figuur 18. Het minimumloon verandert het loon op de bestaande lijnen. Het aanbodoverschot is een horizontale afstand, geen oppervlakte.

Werkgelegenheid = **60 personen**: werkgevers vullen alle gevraagde plaatsen. Het aanbodoverschot is $100 - 60 = 40$ personen. Die 40 willen bij dit loon werken, zoeken en zijn beschikbaar, maar krijgen in dit model geen baan.

Niet alle veertig hebben hun baan verloren

Eerst werkten 80 personen; nu 60. Dat zijn **20 minder werkenden**. Tegelijk groeit het aantal aanbieders van 80 naar 100: **20 extra aanbieders**.

Het nieuwe verschil van 40 bestaat dus uit 20 minder werkenden én 20 extra aanbieders. Je mag niet zeggen dat alle 40 een baan hebben verloren.

Wie heeft voordeel?

Wie hetzelfde aantal uren blijft werken, krijgt meer loon per uur. Wie geen werk krijgt, ontvangt dat hogere loon niet. Een uitspraak over “de werknemers” moet daarom aangeven over welke groep zij gaat.

4.3.4 • Loonsom: loon maal betaalde arbeid

Het loon per uur en de totale uitbetaling

De **loonsom** is het totale loon dat werknemers samen ontvangen in een periode. Kijk steeds naar de arbeid die werkelijk wordt betaald, niet naar alle arbeid die mensen graag willen aanbieden.

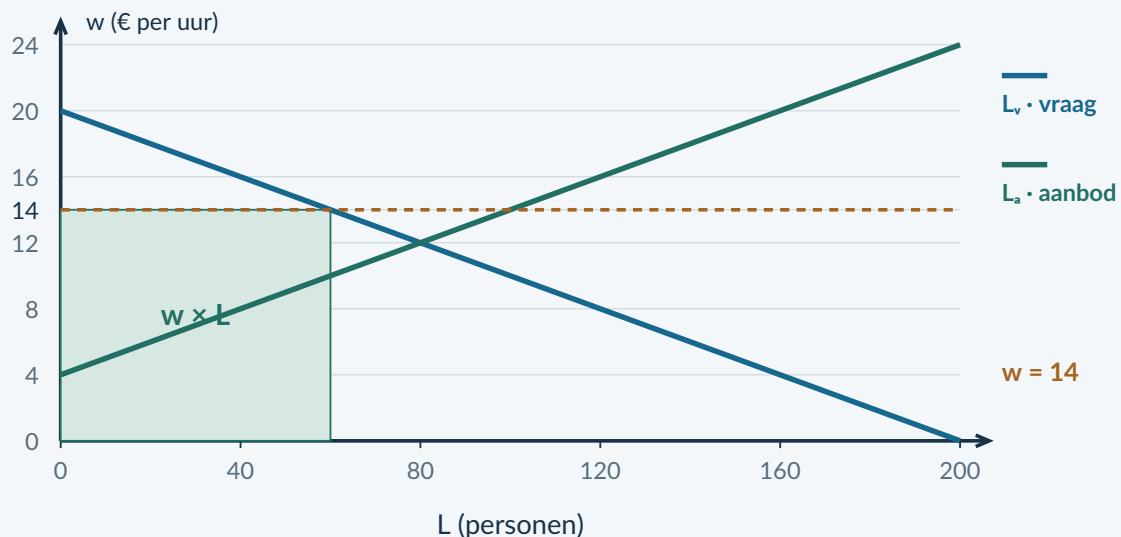
$$\begin{aligned}\text{loonsom per week} &= \text{uurloon} \times \text{betaalde uren per week} \\ &= \text{uurloon} \times \text{uren per werknemer} \times \text{werkenden}\end{aligned}$$

Oud: € 12 × 20 uur × 80 personen = **€ 19.200 per week**.

Nieuw: € 14 × 20 uur × 60 personen = **€ 16.800 per week**.

De loonsom daalt hier met $(€ 16.800 - € 19.200) / € 19.200 \times 100\% = 12,5\%$. Het hogere uurloon weegt niet op tegen de daling van het aantal betaalde uren.

De loonsom gebruikt alleen betaalde arbeid



Figuur 19. De rechthoek $w \times L$ gebruikt het aantal werkenden. Omdat L hier personen is, vermenigvuldig je nog met 20 uur per persoon per week.

Bij een andere arbeidsvraag kan de werkgelegenheid minder sterk reageren. Dan kan een hoger uurloon samengaan met een hogere totale loonsom. Reken daarom beide situaties uit; onthoud geen vaste uitkomst voor de loonsom.

Geen algemene voorspelling over de werkelijkheid

Werkgevers kunnen anders reageren dan in dit eenvoudige model. Ook productiviteit, vacatures, prijzen en marktverhoudingen kunnen veranderen. Een berekende daling in ons model bewijst niet dat iedere echte minimumloonsverhoging precies dit effect heeft.

Geen automatische aankoop door de overheid

Een minimumloon betekent niet dat de overheid de niet-geplaatste arbeid “opkoopt”. Daarvoor zou een afzonderlijke regeling in de bron moeten staan.

Uitgewerkt voorbeeld

Een loonvloer in de pakketbranche

$L_v = 180 - 5w$; $L_a = -20 + 5w$, voor $€ 4 \leq w \leq € 36$. L is het aantal personen met ieder 20 betaalde uren per week; w is het uurloon in euro. Het minimumloon wordt € 22. Neem concurrerende werkgevers, gelijke arbeid en geen vacatures of zoekproblemen aan. Het brutoloon is in dit model ook de volledige uurkost voor de werkgever.

1 • Bereken het vrije evenwicht en toets de ondergrens

$$180 - 5w = -20 + 5w \rightarrow 200 = 10w \rightarrow w = € 20.$$

$L = 180 - 5 \times 20 = 80$ personen. $€ 22 > € 20$: de vloer is bindend.

2 • Bereken beide hoeveelheden en de werkgelegenheid

$$L_v = 180 - 5 \times 22 = 70 \text{ personen.}$$

$$L_a = -20 + 5 \times 22 = 90 \text{ personen.}$$

Er werken **70 personen**. Het aanbodoverschot is $90 - 70 = 20$ personen.

3 • Vergelijk de loonsommen

Oud: $€ 20 \times 20 \times 80 = € 32.000$ per week.

Nieuw: $€ 22 \times 20 \times 70 = € 30.800$ per week.

Verandering: $(30.800 - 32.000) / 32.000 \times 100\% = -3,75\%$.

4 • Leg de verdeling uit

Wie 20 uur blijft werken, krijgt € 440 in plaats van € 400 per week. Er zijn wel 10 minder werkenden. Het aanbod groeit met 10 personen. Samen geeft dat het nieuwe aanbodoverschot van 20 personen.

Het hogere loon geldt dus niet als inkomen voor alle 90 aanbieders. Zonder individuele gegevens weten we ook niet welke personen hun baan behouden.

Samenvatting §4.3.4

Eerst het vrije evenwicht, dan de bindendheid. Bereken vraag, aanbod en betaald werk afzonderlijk. Gebruik betaald werk voor de loonsom. Maak onderscheid tussen blijvende werknemers, minder werkenden en extra aanbieders. In de gemengde opgaven combineer je de methoden uit dit hoofdstuk.

Startopgaven

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
 Herhaling is extra bij beide routes.

Opgave 28 • De minimumprijs terughalen

Op een goederenmarkt is de evenwichtsprijs € 8. Er komt een minimumprijs van € 10. Bij € 10 is de vraag 60 en het aanbod 100 producten per week. De overheid koopt niets op.

a. Hoeveel producten worden verkocht en hoe groot is het aanbodoverschot?

Opgave 29 • Personen zijn geen uren

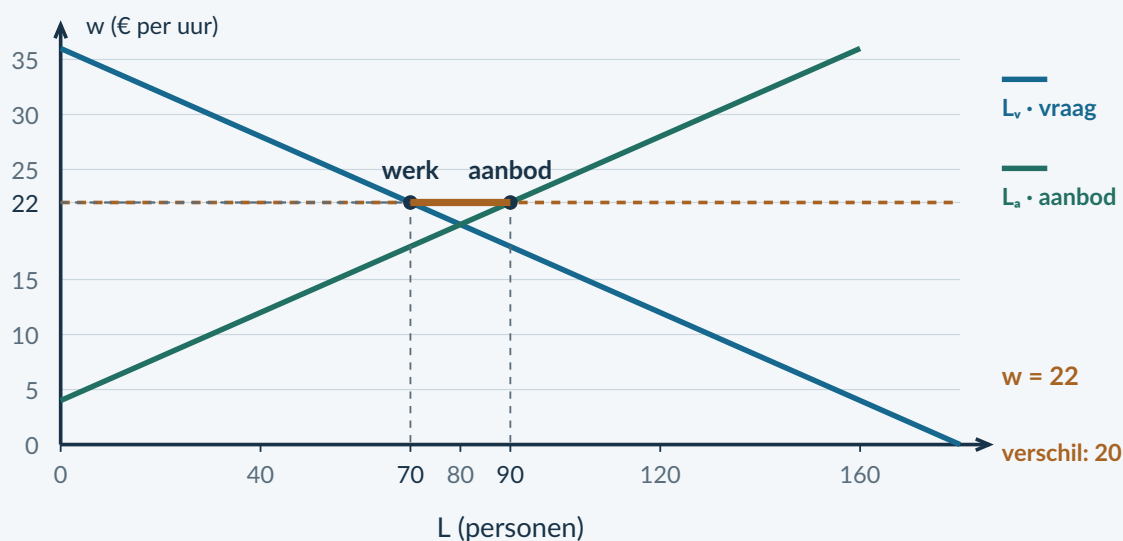
Er werken 50 mensen. Ieder werkt 20 uur per week tegen € 15 bruto per uur.

a. Bereken de loonsom per week.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Voorbeeld: minimumloon € 22



Figuur 20. Bij het voorbeeld worden 70 personen gevraagd en bieden 90 personen arbeid aan. Gebruik de gemarkeerde uitkomst.

Opgave 30 • Begrijpen vóór rekenen

Gebruik het volledig uitgewerkte voorbeeld op de vorige pagina: oud € 20 en 80 werkenden; nieuw € 22, 70 werkenden en 90 aanbieders.

a. Hoeveel minder mensen werken er? Hoeveel extra mensen bieden arbeid aan?

b. Waarom reken je voor de nieuwe loonsom niet met alle 90 aanbieders?

4.3.4 • Van begeleid naar zelfstandig

Begeleide inoefening • vervolg

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 31 • De vloer stap voor stap

$L_v = 180 - 6w$ en $L_a = -12 + 6w$. L is het aantal personen met 20 uur per week; w is het uurloon in euro. Gebruik $€ 2 \leq w \leq € 30$. Het vrije evenwicht is € 16 en 84 personen. Alle gevraagde plaatsen worden gevuld. Een minimum van € 18 wordt ingevoerd.

- Toets de bindendheid en bereken L_v en L_a bij het minimum.
- Bereken de werkgelegenheid, het aanbodoverschot en de nieuwe loonsom.

Zelfstandige oefening

Opgave 32 • Een andere reactie

In een cateringmarkt geldt $L_v = 140 - 2w$ en $L_a = 5w$, met L in personen en w in euro per uur. Iedereen werkt 20 uur per week. Het vrije evenwicht is € 20 en 100 personen. Alle gevraagde plaatsen worden gevuld. Het minimum wordt € 22.

- Bereken werkgelegenheid, aanbodoverschot en loonsom bij de vloer. Vergelijk met de oude loonsom.

Opgave 33 • Een minimum onder de markt

In een aparte markt is het vrije evenwicht € 24 per uur met 60 werkenden. Het minimumloon wordt € 21. Alle overige omstandigheden blijven gelijk.

- Welk loon en welke werkgelegenheid verwacht je volgens het model? Licht toe.

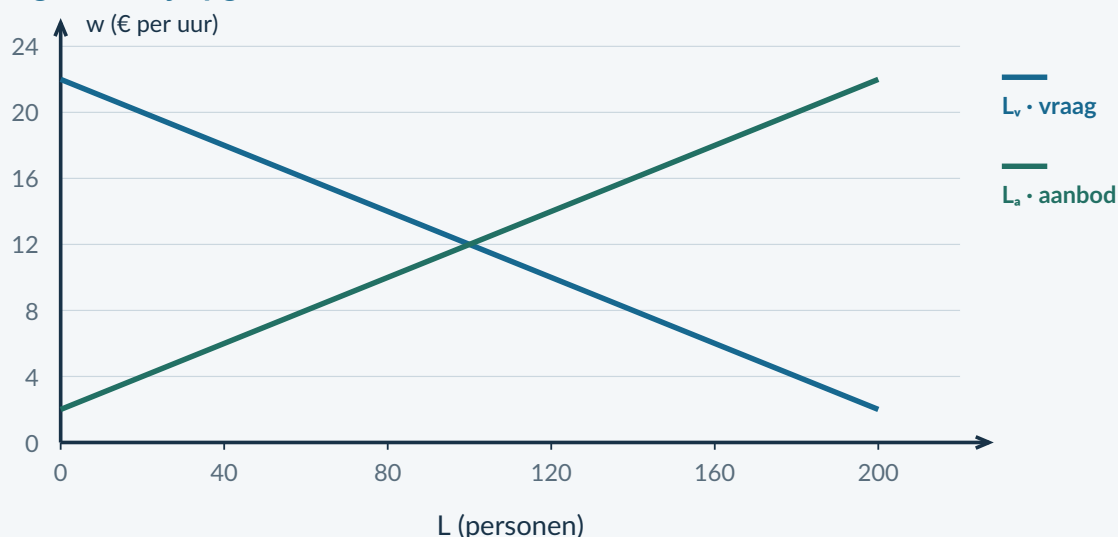
Doeloefening

Opgave 34 • Een loonvloer in de sorteercentra

$L_v = 220 - 10w$ en $L_a = -20 + 10w$, voor $€ 2 \leq w \leq € 22$. L is het aantal personen met ieder 25 betaalde uren per week; w is het brutouurloon in euro. Een fictief minimumloon wordt € 14. Werkgevers concurreren; er zijn geen vacatures of zoekproblemen. Alle gevraagde plaatsen worden gevuld. Alle aanbieders zonder baan zoeken en zijn direct beschikbaar.

- (2p) Bereken het vrije evenwicht en bepaal of de loonvloer bindend is.
- (3p) Bereken bij de loonvloer arbeidsvraag, arbeidsaanbod, werkgelegenheid en aanbodoverschot. Geef de loonvloer en beide hoeveelheden aan in de basisgrafiek.
- (3p) Bereken de loonsom vóór en na de verandering en de procentuele verandering.
- (2p) Leg uit waarom “alle 40 hebben hun baan verloren” en “iedereen verdient meer” geen juiste conclusies zijn.

Basisgrafiek bij opgave 34



Figuur 21. De vraag- en aanbodlijn zijn gegeven. Vul de loonvloer, vraag en aanbod aan; teken de lijnen niet opnieuw.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 35 • Een hoger loon, minder uren per persoon

Een werknemer krijgt eerst € 16 per uur en werkt 25 uur per week. Later krijgt deze werknemer € 18 per uur maar werkt 20 uur. Deze verandering geldt voor alle werknemers; hun aantal blijft gelijk.

a. Beoordeel welke uitspraken juist zijn: het uurloon stijgt, het weekloon stijgt, de werkgelegenheid in personen daalt, de arbeidsinzet in uren daalt. Leg uit waarom de eenheid ertoe doet.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 36 • Productiviteit blijft nodig

Een producent maakt 4.800 producten in 800 arbeidsuren. De volledige uurkosten zijn € 27.

a. Bereken de arbeidsproductiviteit en loonkosten per product.

Terugblik

Bij een loonmaatregel reken je niet alleen met het uurloon. Je controleert ook betaald werk, aangeboden arbeid, arbeidsduur en de totale loonsom.

4.3.5 • GEMENGDE OPGAVEN: ARBEIDSMARKT

Vier bouwstenen combineren

Je gebruikt nu de methoden uit vier lessen samen. Er komt geen nieuwe theorie bij. Vraag bij elke bron eerst: gaat dit over een bevolking, een bedrijf of een vereenvoudigde markt?

Bron	Wat kun je ermee?	Welke fout vermijd je?
Productie, uren en uurkosten van één bedrijf	Productiviteit, benodigde uren en loonkosten per product berekenen.	Meer producten per uur betekent niet automatisch minder of meer banen.
Aantallen werkenden, werklozen en niet-beroepsbevolking	Participatie en werkloosheid met de juiste noemer berekenen.	Een vacature is niet een werkloze persoon minder.
Arbeidsvraag en arbeidsaanbod bij verschillende lonen	Een evenwichtsloon vinden en een verschuiving analyseren.	Het loon is de prijs; een loonverandering verschuift niet vanzelf de vraaglijn.
Een opgelegd minimumloon	Binding, werkgelegenheid, aanbodoverschot en loonsom bepalen.	Niet iedereen in het aanbodoverschot heeft zijn baan verloren.

Begin met de relevante gegevens

Eén opgave kan meerdere bronnen bevatten. Gebruik een bevolkingsaantal niet zomaar in een sectorfunctie. En gebruik de totale markthoeveelheid niet als de arbeidsinzet van één bedrijf.

Van berekening naar conclusie

Schrijf eerst de formules en de eenheden op. Leg daarna uit wat de uitkomst wél laat zien en welke aanvullende informatie nodig is voor een sterkere conclusie.

Zelfstandig werken

De vragen noemen niet altijd de methode. Selecteer zelf het passende instrument uit §§4.3.1–4.3.4. Er komt geen nieuwe theorie bij.

4.3.5 • GEMENGDE OPGAVEN: ARBEIDSMARKT

Kies zelf de juiste aanpak

Een regio kan tegelijk een hogere participatie, meer vacatures en onveranderde werkgelegenheid hebben. Je kiest in deze paragraaf zelf welke telling, berekening of modelaannname nodig is. Er komt geen nieuwe theorie bij.

Lesdoelen

Je kunt informatie uit verschillende arbeidsmarktbronnen gebruiken. Je kunt zelfstandig een loon en hoeveelheid berekenen. Je kunt participatie, werkloosheid, productiviteit en markttuitkomsten verbinden zonder verschillende grootheden te verwarren.

Gemengde oefening

Zo oefen je

Gebruik bij de voorbereiding de uitleg en denkstappen uit dit hoofdstuk. Minder tussenstappen nodig en extra uitdaging gewenst? Kies ook de bonus.

Opgave 37 • Drie uitspraken controleren

Beoordeel de uitspraken met één berekening of een korte economische verklaring.

- a. Een bedrijf gebruikt 160 arbeidsuren van 8 mensen. De voltijdweek is 40 uur. “Er werken dus vier mensen.”
- b. In een gebied zijn 960 werkenden, 40 werklozen en 30 vacatures. Iedereen heeft één baan. “De werkloosheid is 1%.”
- c. Een sector heeft hogere uurkosten maar lagere loonkosten per product. “Dat kan niet.”

Werkwijze

Lees eerst over welke groep en periode de bron gaat. Noteer de eenheden. Kies dan pas de formule. Een bron met inwoners en een aparte sectorfunctie zijn niet automatisch één en dezelfde arbeidsmarkt.

4.3.5 • Rekenen en verklaren

Gemengde oefening • vervolg

Opgave 38 • Een exporteur automatiseert

Een producent maakt eerst 6.000 onderdelen in 1.000 arbeidsuren. Na een nieuwe machine zijn er orders voor 7.560 onderdelen en maakt het bedrijf 7,2 onderdelen per uur. De volledige uurkosten gaan van € 24 naar € 25,20. Andere productiekosten zijn niet gegeven.

- a. Bereken de oude productiviteit, de nieuwe benodigde arbeidsuren en de verandering in uren.
- b. Bereken de oude en nieuwe loonkosten per onderdeel. Is daarmee bewezen dat de winst stijgt?

Opgave 39 • Een minimumloon boven het evenwicht

$L_v = 180 - 6w$ en $L_a = -12 + 6w$. L is het aantal personen met 20 uur per week; w is het uurloon in euro. Het model geldt voor $€ 2 \leq w \leq € 30$. Er zijn geen vacatures of zoekproblemen. Een regel legt een minimumloon van € 18 vast. Bij de vraag verandert verder niets.

- a. Bereken het vrije evenwicht en de werkgelegenheid en loonsom bij dit minimumloon.
- b. Verandert de arbeidsvraaglijn door alleen deze loonvloer? Wat is het aanbodoverschot?

Doeloefening

Bronnen bij opgave 40 • Werk in Havenregio

Gebruik deze bronnen voor de vragen op de rechterpagina. **Bron A is een regiotelling.** **Bron B is een apart vereenvoudigd sectormodel.** Bron C beschrijft een afzonderlijk bedrijf.

Bron A • Inwoners van 15 tot 75 jaar

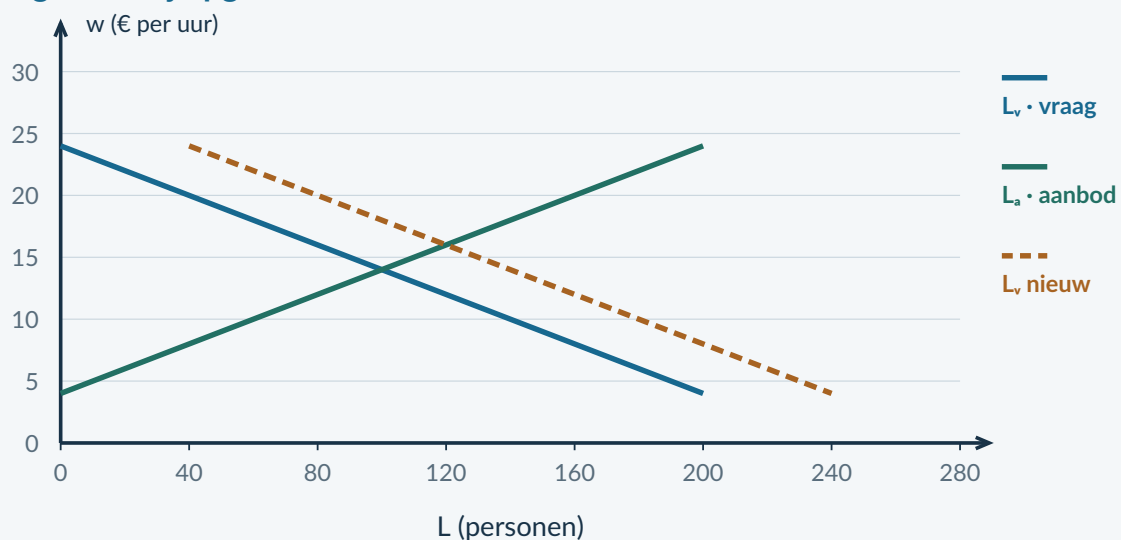
Groep	Personen
Betaald werk	12.600
Geen betaald werk, recent gezocht en direct beschikbaar	1.400
Niet-beroepsbevolking	6.000

Bron B • Verpakkingsector

Oorspronkelijk: $L_v = 240 - 10w$; $L_a = -40 + 10w$. Door extra buitenlandse orders wordt de vraag $L_v = 280 - 10w$. Het aanbod verandert niet.

L is het aantal personen met ieder 20 uur per week; w is het uurloon in euro. Gebruik $€ 4 \leq w \leq € 24$. Werkgevers concurreren, het loon kan vrij aanpassen en alle gevraagde plaatsen worden gevuld zonder vacatures of zoekproblemen.

Basisgrafiek bij opgave 40



Figuur 24. Markeer in deze basisgrafiek het oude en nieuwe evenwicht. De verschuiving van de vraaglijn is al gegeven.

Bron C • Een nieuw werkproces

In een afzonderlijk bedrijf zouden de volledige uurkosten stijgen van € 24 naar € 25,20. De productiviteit zou stijgen van 8 naar 8,8 producten per uur. De omvang van de toekomstige orders en de overige productiekosten zijn nog onbekend. Een woordvoerder zegt: “Deze hogere productiviteit levert gegarandeerd meer banen op.”

4.3.5 • Doeloefening vragen

Opgave 40 • Werk in Havenregio

Gebruik uitsluitend de relevante bronnen op de linkerpagina. Geef bij elke berekening de eenheid. Schrijf verklaringen in volledige zinnen.

- a. (3p) Bereken met bron A de beroepsbevolking, bruto-participatie en het werkloosheidspercentage.
- b. (2p) Bereken met bron B zelfstandig het oorspronkelijke evenwichtsloon en de werkgelegenheid.
- c. (2p) Bereken het nieuwe evenwicht na de extra orders. Markeer beide evenwichten in de basisgrafiek.
- d. (2p) Een leerling zegt: "De loonstijging verschuift de arbeidsvraag naar rechts." Verbeter dit met bron B en benoem wat langs de aanbodlijn gebeurt.
- e. (3p) Bereken met bron C de loonkosten per product vóór en na het nieuwe werkproces en de procentuele verandering.
- f. (2p) Beoordeel de garantie van meer banen in bron C. Noem één ondersteunde uitkomst en één ontbrekend gegeven dat de werkgelegenheid kan beïnvloeden.

Controle vóór inleveren

Heb je de twee noemers onderscheiden? Hebben je lonen en hoeveelheden eenheden? Is je conclusie niet sterker dan de informatie uit de bron?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 41 • Hetzelfde bericht, verschillende verklaringen

Een bericht luidt: "Het gemiddelde uurloon is hoger, de werkloosheid is lager en werkgevers melden meer vacatures." Er staan geen aanvullende cijfers of oorzaken bij.

a. Geef twee verschillende, economisch mogelijke verklaringen voor dit bericht. Geef vervolgens aan welke informatie je nodig hebt om ertussen te kiezen.

Dit kun je nu zelf controleren

Kies een eerder gemaakte fout en verbeter niet alleen het getal, maar ook de uitleg. Gebruik de terugwijzing die bij je fout past.

Een fout die je herkent	Kijk terug bij
Personen als uren gebruiken	§4.3.1 • arbeid meten
Werklozen buiten bruto-participatie laten	§4.3.2 • groepen en deelname
Vacatures aftrekken van werklozen	§4.3.3 • tellen versus model
Het minimum altijd als feitelijk loon gebruiken	§4.3.4 • bindendheid
Loon- en productiviteitsgroei gewoon aftrekken	§4.3.1 • kosten per product

Van uitkomst naar betekenis

De berekening beantwoordt een afgebakende vraag. Leg daarna uit wie de uitkomst raakt, welke omstandigheden gelijk blijven en wat je met de bron niet kunt vaststellen.

Arbeidsmarkt in één overzicht

Eerst rollen en eenheden

Werkgevers **vragen arbeid**; huishoudens **bieden arbeid aan**. Loon w is euro per uur, tenzij de bron anders zegt. Hoeveelheid L kan personen of arbeidsuren zijn. Eén fte is een voltijd-equivalent, geen persoon.

Vraag	Rekenroute	Eenheid of controle
Hoe productief is arbeid?	productie / arbeidsinzet	Bij uren: producten per arbeidsuur.
Hoeveel arbeid is nodig?	productie / productiviteit	Gebruik dezelfde periode.
Wat kost arbeid per product?	uurkosten / productie per uur	Euro per product.
Hoeveel fte is dit?	totale uren / uren voltijdbaan	Beide in dezelfde periode.

Wie telt mee in welk percentage?

Maatstaf	Teller	Noemer
Bruto-participatie	Werkenden + werklozen	Bevolking in de opgegeven groep
Netto-participatie	Werkenden	Dezelfde bevolking
Werkloosheidspercentage	Werklozen	Beroepsbevolking

Deel de teller door de noemer en vermenigvuldig met 100%. Vacatures worden niet van het aantal werklozen afgetrokken.

Een arbeidsmarktmodel gebruiken

Evenwicht: stel $L_v = L_a$, los op naar w , vul terug in en geef betekenis aan de eenheden.

Verandering: benoem de oorzaak en de verschuivende lijn. Een verandering van alleen het loon is een beweging langs een lijn. Geef aan of loon kan aanpassen.

Minimumloon: bepaal eerst het vrije evenwicht. Alleen een hogere loonvloer bindt. Bereken dan vraag, aanbod en de betaalde arbeid. Gebruik voor de loonsom bij personen:

$$\text{loonsom per week} = w \times \text{uren per persoon} \times \text{werkenden}$$

Een conclusie begrenzen

Een lagere loonkost per product bewijst niet dat meer arbeidsuren nodig zijn. Bekijk ook productie en productiviteit. Trek uit een vereenvoudigd marktmodel geen conclusie die verder gaat dan de gegeven aannames.

Begrippenlijst

Arbeidsaanbod

Arbeid die huishoudens bij een bepaald loon willen aanbieden. In bevolkingsbronnen wordt het actuele aanbod in personen vaak met de beroepsbevolking aangeduid.

Arbeidsproductiviteit

Productie per eenheid arbeidsinzet, bijvoorbeeld per gewerkt uur.

Arbeidsvraag

Arbeid die werkgevers bij een bepaald loon willen inzetten. In de gebruikte tellingen: werkgelegenheid plus vacatures.

Beroepsbevolking

Werkenden plus werklozen, binnen het gekozen leeftijdsbereik.

Bindend minimumloon

Loonvloer boven het vrije evenwichtsloon, die dat evenwicht uitsluit.

Bruto-arbeidsparticipatie

Beroepsbevolking als percentage van de bevolking in de opgegeven groep.

Conjuncturele werkloosheid

Werkloosheid door te weinig vraag naar goederen en diensten.

Evenwichtsloon

Loon waarbij arbeidsvraag en arbeidsaanbod in het model gelijk zijn.

Frictiewerkloosheid

Werkloosheid doordat zoeken en overstappen tijd kost. Hier onderdeel van structurele werkloosheid.

Fte

Fulltime-equivalent: arbeidsduur omgerekend naar voltijdbanen.

Loonkosten per product

Loonkosten gedeeld door de geproduceerde hoeveelheid.

Loonsom

Totale loonbetaling voor daadwerkelijk betaalde arbeid in een periode.

Minimumloon

Ondergrens aan het loon; niet automatisch het feitelijk betaalde loon.

Netto-arbeidsparticipatie

Werkenden als percentage van de bevolking in de opgegeven groep.

Niet-beroepsbevolking

Mensen zonder betaald werk die niet recent zoeken of niet direct beschikbaar zijn.

Structurele werkloosheid

Werkloosheid door onder meer een blijvend veranderde vraag naar arbeid of een slechte aansluiting tussen werk en werknemers.

Vacature

Arbeidsplaats waarvoor nog iemand wordt gezocht.

Werkgelegenheid

De bezette arbeidsplaatsen of hoeveelheid verrichte arbeid; let op personen, banen, uren of fte.

Werkloze beroepsbevolking

Mensen zonder betaald werk die recent hebben gezocht en direct beschikbaar zijn.

Begripscontrole: CBS, Arbeidsdeelname; kerncijfers en begrippen arbeidsvolume (geraadpleegd 8 september 2026). De docententoelichting bevat de bronverantwoording. Alle numerieke gevallen in dit hoofdstuk zijn eigen lesmodellen.